

[강의교안 이용 안내]

- 본 강의 교안의 **저작권**은 저자인 **신윤환과 (주)생능출판사**에 있습니다.
- 이 자료는 강의 보조자료로 제공되는 것으로 **무단으로 전제(복사 또는 제본 등)하거나 학습자에게 배포**하는 것을 **엄중**하게 금합니다.

▶ Preview

세션의 기능과 역할에 대해 이해하고 session 내장 객체에서 제공하는 다양한 메소드의 활용 방법에 대해 살펴봅니다. 세션을 생성하고 생성된 세션에 대한 정보 출력, 세션 삭제, 세션의 유효시간 설정 등에 대해 실습합니다.

Chapter 06

세션

1. 세션이란?

■ 세션 (Session)

- 네트워크 환경에서 클라이언트와 웹 서버 간의 상태를 지속적으로 유지하기 위한 방법을 의미
- 세션은 서버 공간에 생성되므로 보안 유지에 유리하지만 데이터를 저장하기 위한 한계성에 대한 문제는 존재함
- 세션은 클라이언트의 요청에 따라 접속된 웹 서버와 가상으로 연결된 상태를 유지하도록 해 줌

2. 세션의 역할

■ 세션에 의한 클라이언트 구분

- 세션은 웹 서버 공간에 생성되는 객체로 웹 브라우저마다 하나씩 존재하며
- 웹 서버와의 접속을 통해 생성된 세션은 네트워크 환경에서 여러 사용자 중 특정인에 대한 구분자의 역할을 수행
- 세션을 통해 접속된 웹 브라우저를 닫기 전까지는 웹페이지를 이동하더라도
- 사용자에 대한 정보가 웹 서버에 객체 상태로 저장되어 있으므로 사용자 정보를 지속적으로 활용할 수 있게 됨

1. 세션이란?

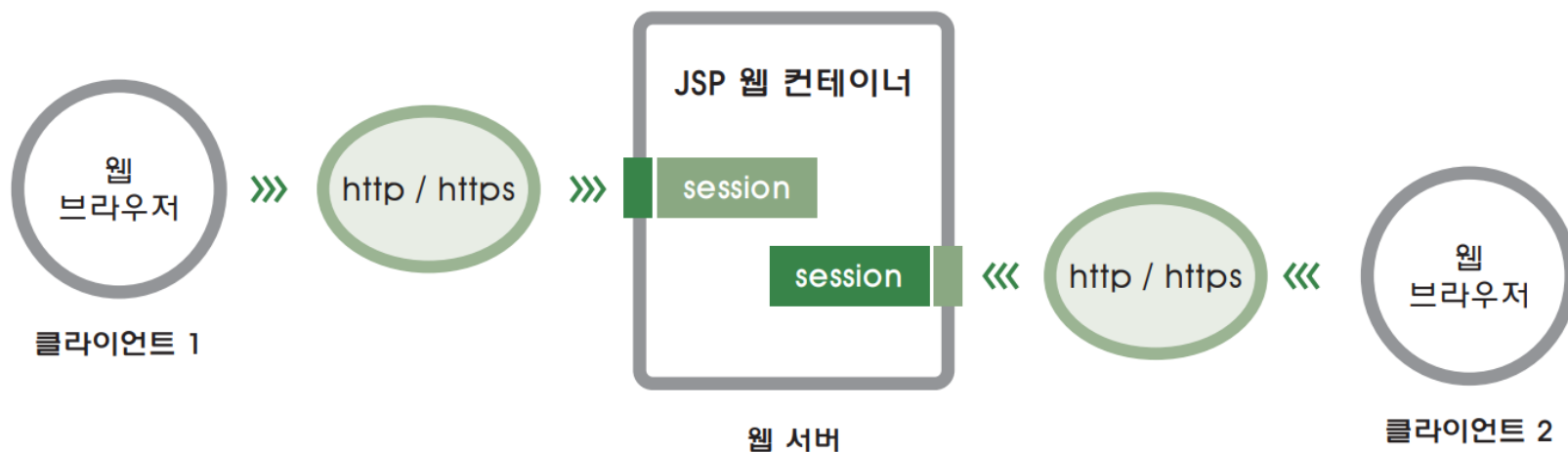


그림 6-1 세션에 의한 클라이언트 구분

1. session 객체의 역할

■ session 내장 객체

- 웹 브라우저에서 웹 서버에게 서비스를 요청할 경우 요청한 웹 브라우저에 관한 정보를 저장하고 관리하는 역할을 수행
- session 객체는 웹 브라우저당 1개의 세션이 할당되도록 하려면 page 디렉티브의 session 속성이 true로 설정되어 있어야 함

2. 메소드의 종류

표 6-1 session 내장 객체 메소드

메소드 선언	의미
<code>session.setAttribute(String name, Object value)</code>	세션을 생성합니다.
<code>session.getAttribute(String name)</code>	세션의 name에 해당하는 정보를 가져옵니다.
<code>session.setMaxInactiveInterval(int interval)</code>	세션이 유지되는 시간을 초 단위로 설정합니다.
<code>int interval=session.getMaxInactiveInterval()</code>	설정된 세션의 시간을 초 단위로 가져옵니다.
<code>String id = session.getId()</code>	세션이 생성되면 자동으로 만들어지는 세션 아이디를 반환합니다.
<code>Enumeration e = session.getAttributeNames()</code>	세션에 저장된 name을 <code>java.util.Enumeration</code> 타입으로 반환합니다.
<code>boolean b = session.isNew()</code>	현재 웹 브라우저 창의 세션이 새로운 것인지를 판별합니다. (true → new, false → old)
<code>session.invalidate()</code>	세션의 모든 속성값을 지웁니다.
<code>session.removeAttribute(java.lang.String name)</code>	저장된 세션의 속성 중 name에 해당하는 정보를 삭제합니다.
<code>long time = session.getLastAccessedTime()</code>	마지막 접속 시간을 알려줍니다.
<code>long time = session.getCreationTime()</code>	세션이 시작된 시간을 알려줍니다.

1. 세션 생성

■ `setAttribute( )` 메소드

- 세션을 생성할 때는 session 내장 객체의 `setAttribute( )` 메소드를 사용하여 다음과 같이 생성

```
void setAttribute(String name, Object value)
```

- 괄호 안에 매개 변수의 의미
 - name : 사용할 세션의 이름
 - value : 세션의 속성값

1. 세션 생성

- 세션의 속성값은 Object 객체 타입만 가능하며 세션의 이름과 속성값은 다음과 같이 지정

```
void setAttribute("memberId", "u_id")  
void setAttribute("memberPw", "u_pw")
```

세션의 이름

세션의 속성값

1. 세션 생성

예제 06 - 01 새로운 세션 생성하기

- **Step 01** | 프로젝트 생성하기 : 프로젝트는 3장에서 생성한 JSPStudy 프로젝트를 사용하고 Project Explorer 뷰에서 새로운 ch06 폴더를 생성합니다.
- **Step 02** | 로그인 폼 작성하기 : ch06 폴더 위치에 sessionCreate.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch06/sessionCreate.jsp

```
01 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"  
02     pageEncoding="UTF-8" %>  
03 <!DOCTYPE html>  
04 <html>  
05 <head>  
06     <meta charset="UTF-8">  
07     <title> 로그인 폼 생성 </title>  
08 </head>
```

1. 세션 생성

```
09  <body>
10      Home > 로그인 폼 화면
11  <hr>
12  <form name="loginForm" action="sessionCreate_success.jsp"
13      method="post">
14      아이디 : <br>
15      <input type="text" name="id"><br><br>
16      비밀번호 : <br>
17      <input type="password" name="passwd"><br><br>
18      <input type="submit" value=" 로그인 ">
19  </form>
20 </body>
21 </html>
```

1. 세션 생성

- **Step 02** | 세션 생성하기 : sessionCreate_success.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다. 아이디 space와 비밀번호 123456으로 로그인을 수행했을 경우만 세션이 생성되도록 설정합니다.

JSPStudy/ch06/sessionCreate_success.jsp

```
01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02      pageEncoding="UTF-8" %>
03  <!DOCTYPE html>
04  <html>
05  <head>
06      <meta charset="UTF-8">
07      <title> 세션 생성 </title>
08  </head>
09  <body>
10      Home > 세션 생성하기
11  <hr>
```

1. 세션 생성

```
12  <%
13      String u_id = request.getParameter("id");
14      String u_pw = request.getParameter("passwd");
15
16      if(u_id.equals("space") && u_pw.equals("123456"))
17      {
18          session.setAttribute("memberId", u_id);
19          session.setAttribute("memberPw", u_pw);
20
21          out.println("새로운 세션 생성 성공 ! <br>");
22          out.println("[ " + u_id + " ]님이 입장하였습니다. ");
23      }
24      else
25      {
26          out.println("세션 생성 실패 ! <br>");
27          out.println("다시 시도해 보세요.");
28      }
29  %>
30  </body>
31  </html>
```

1. 세션 생성

- **Step 03** | 세션 확인하기 : 이클립스에서 sessionCreate.jsp 파일을 선택하고 단축키 **[Ctrl]+[F11]**을 눌러 실행합니다. 폼 화면에서 아이디 space와 비밀번호 123456을 입력 후 <로그인>을 클릭하면 sessionCreate_success.jsp 파일이 실행되면서 세션이 생성되고 폼 화면에서 전달받은 파라미터가 화면에 출력됩니다.

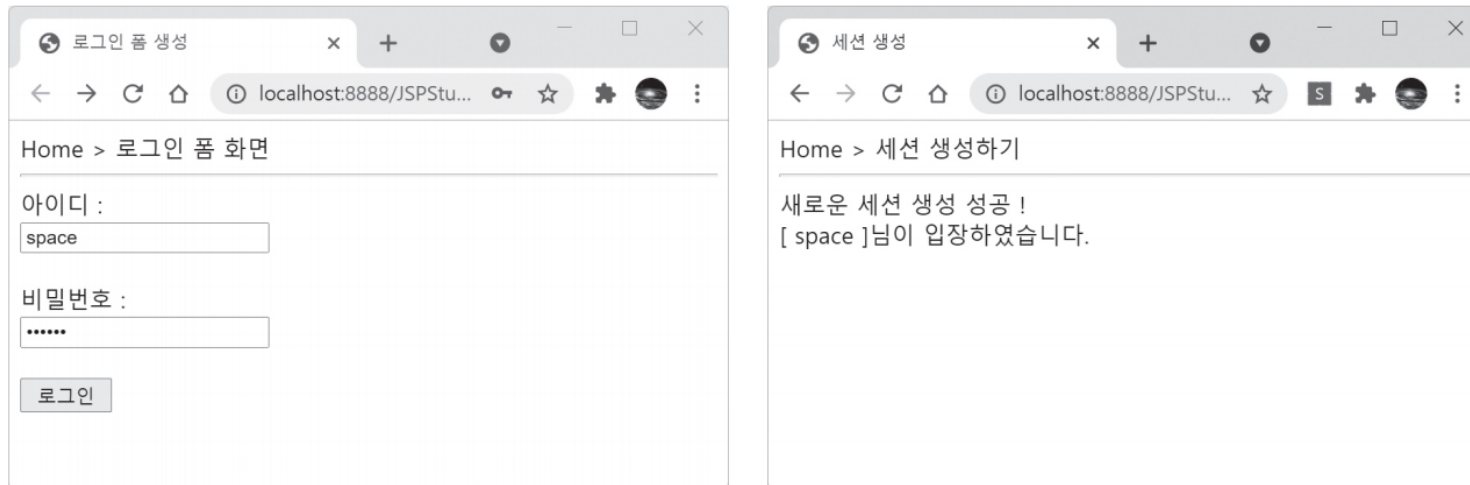


그림 6-2 세션 생성 성공

1. 세션 생성

- **Step 04** | 세션 실패 확인하기 : 폼 화면에서 아이디 asdfasdf와 비밀번호 888888을 입력 후 <로그인>을 클릭하면 세션 생성이 실패되었다는 메시지가 화면에 출력됩니다.

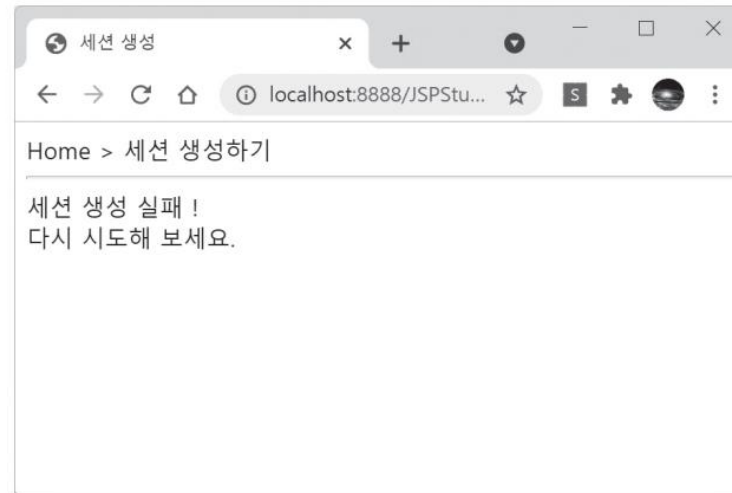
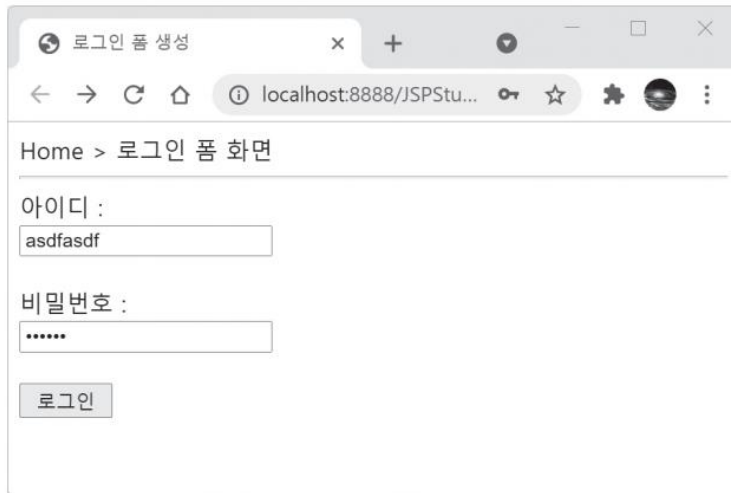


그림 6-3 세션 생성 실패

2. 세션 정보 확인

2.1 단일 세션 정보

- `getAttribute( )` 메소드를 사용하여 세션에 저장된 하나의 세션 속성 이름에 대한 속성을 가져오려면 다음과 같이 선언

```
Object getAttribute(String name)
```

- 주의해야 할 점은 `getAttribute( )` 메소드의 반환 유형은 `Object` 형이므로 반드시 형 변환을 수행한 다음 사용해야 함
- 괄호 안의 `name` 매개변수는 세션에 저장된 속성의 이름을 의미하며 `name`을 선언하지 않게 되면 `null`의 값을 반환해 줌

2. 세션 정보 확인

- `getAttribute( )` 메소드를 사용하여 `memberId` 세션의 정보를 가져오려면
- `memberId` 값이 `String` 형인 `space`라면 캐스트 연산자를 사용하여 형 변환을 다음과 같이 수행해야 함

```
String u_id = (String) session.getAttribute("memberId")  
String u_pw = (String) session.getAttribute("memberPw")
```


2. 세션 정보 확인

예제 06 - 02 세션의 속성값 출력하기

- **Step 01** | 세션 생성하기 : [예제 06-01]을 수행하여 세션을 생성합니다.
- **Step 02** | JSP 웹페이지 작성하기 : sessionInfo_single.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch06/sessionInfo_single.jsp

```
01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02      pageEncoding="UTF-8" %>
03  <!DOCTYPE html>
04  <html>
05  <head>
06      <meta charset="UTF-8">
07      <title> 단일 세션 정보 </title>
08  </head>
09  <body>
10      Home > 단일 세션 정보 확인하기
11      <hr>
12      <%
```

2. 세션 정보 확인

```
13     String u_id = (String) session.getAttribute("memberId");
14     String u_pw = (String) session.getAttribute("memberPw");
15
16     out.println(" 1. 아이디 세션 속성값 : " + u_id + "<br>");
17     out.println(" 2. 비밀번호 세션 속성값 : " + u_pw + "<br>");
18     %>
19 </body>
20 </html>
```

2. 세션 정보 확인

- **Step 03** | 세션 정보 확인하기 : 이클립스에서 단축키 **Ctrl+F11**을 눌러 실행하게 되면 [예제 06-01]에서 생성한 세션에 대한 정보가 출력됩니다.

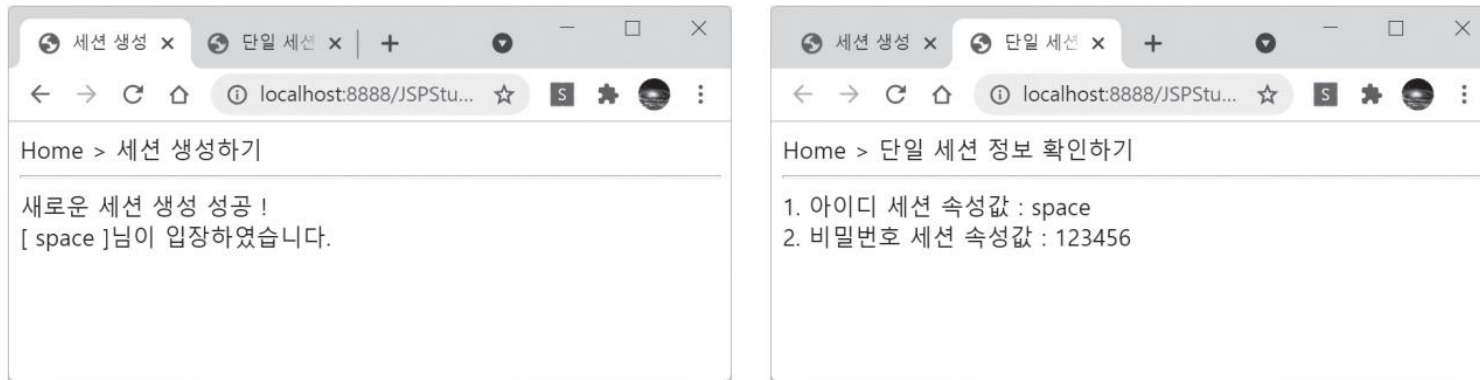


그림 6-4 단일 세션 정보 출력

2. 세션 정보 확인

2.2 다중 세션 정보

- `getAttributeNames( )` 메소드를 사용하여 세션에 저장된 여러 개의 세션 속성 이름에 대한 속성을 가져오려면 다음과 같이 선언

```
<%@ page import="java.util.Enumeration" %>
Enumeration en = session.getAttributeNames( );
```

- `getAttributeNames( )` 메소드의 반환 유형은 `Enumeration` 객체 타입이므로
- `page` 디렉티브 태그의 `import` 속성을 사용하여 `java.util.Enumeration`을 설정해야 함

2. 세션 정보 확인

예제 06 – 03 세션의 모든 속성 이름과 속성값 출력하기

- **Step 01** | 세션 생성하기 : [예제 06-01]을 수행하여 세션을 생성합니다.
- **Step 02** | JSP 웹페이지 작성하기 : sessionInfo_all.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch06/sessionInfo_all.jsp

```
01 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02     pageEncoding="UTF-8" %>
03 <%@ page import="java.util.Enumeration" %>
04 <!DOCTYPE html>
05 <html>
06 <head>
07     <meta charset="UTF-8">
08     <title> 모든 세션 정보 </title>
09 </head>
10 <body>
11     Home > 모든 세션 정보 확인하기
```

2. 세션 정보 확인

```
12    <hr>
13    <%
14        String name = "";
15        String value = "";
16
17        Enumeration en = session.getAttributeNames();
18
19        int count=0;
20        while(en.hasMoreElements())
21        {
22            count++;
23            name = en.nextElement().toString();
24            value = session.getAttribute(name).toString();
25
26            out.println(count + ". 세션의 속성 이름 : [ " + name + " ] <br>");
27            out.println(count + ". 세션의 속성값 : [ " + value + " ] <br>");
28        }
29    %>
30 </body>
31 </html>
```

2. 세션 정보 확인

- **Step 03** | 세션 정보 확인하기 : 이클립스에서 단축키 **[Ctrl]+[F11]**을 눌러 실행하게 되면 [예제 06-01]에서 생성한 세션에 대한 모든 정보가 출력됩니다.

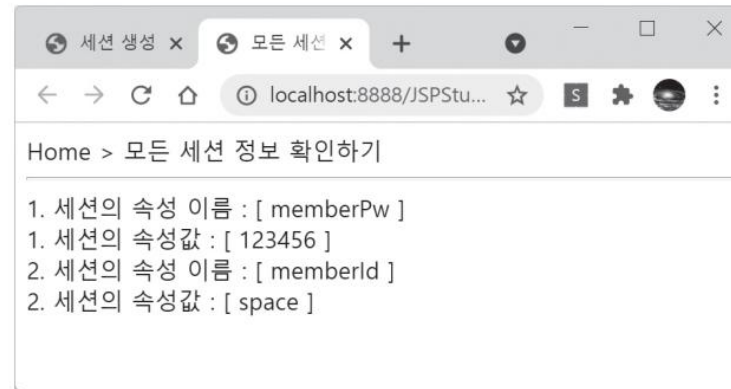
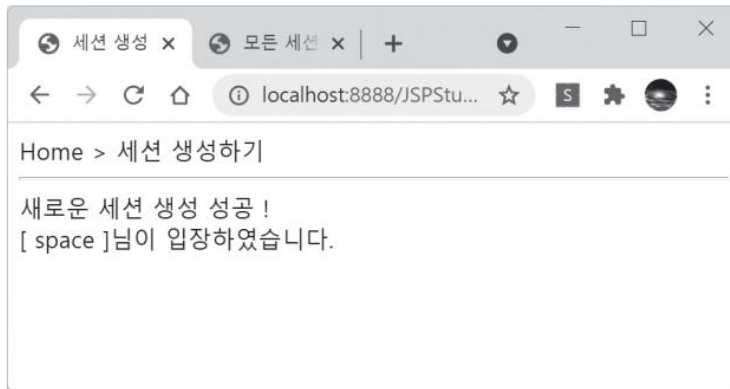


그림 6-5 세션의 모든 정보 출력

1. 유효시간 설정 방법

■ setMaxInactiveInterval() 메소드

- 세션의 유효시간을 설정할 때 사용하는 session 내장 객체의 메소드이며
- 세션의 유효시간은 '초' 단위이며 기본값은 1,800초(30분)로 설정되어 있음

```
session.setMaxInactiveInterval(int interval_time);  
session.setMaxInactiveInterval(60 * 5); ← 300초로 유효시간 설정
```

- 세션의 유효시간을 0 또는 음수의 값으로 설정하게 될 경우 유효시간이 없는 상태가 되므로
- 세션을 삭제 후에도 웹 서버에는 계속해서 남아있게 되어 메모리 부족 현상이 발생할 수 있으므로 주의해야 함

2. 세션의 유효시간 설정

■ 세션의 기본 유효시간 설정

- `setMaxInactiveInterval()` 메소드를 사용하여 세션의 유효시간을 5분($60 * 5$)으로 변경된 유효시간을 비교 출력하기 위한 예제 수행
- 세션의 유효시간을 ‘분’ 단위로 표기하려면 유효시간의 초 단위를 60으로 나누어 주면 됨

2. 세션의 유효시간 설정

예제 06 - 04 세션의 변경 전/후 유효시간 출력하기

- **Step 01** | 세션 생성하기 : [예제 06-01]을 수행하여 세션을 생성합니다.
- **Step 02** | JSP 웹페이지 작성하기 : sessionInterval.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch06/sessionInterval.jsp

```
01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02      pageEncoding="UTF-8" %>
03  <!DOCTYPE html>
04  <html>
05  <head>
06      <meta charset="UTF-8">
07      <title> 세션의 유효시간 </title>
08  </head>
09  <body>
10      Home > 세션의 유효시간 출력하기
```

2. 세션의 유효시간 설정

```
11    <hr>
12    -- 세션 유효시간 변경 전 -- <br>
13    <%
14        int s_time = session.getMaxInactiveInterval() / 60;
15        out.println("세션의 유효시간 : [ " + s_time + " 분 ] <br><br>");
16    %>
17    -- 세션 유효시간 변경 후 -- <br>
18    <%
19        session.setMaxInactiveInterval(60 * 5);
20        s_time = session.getMaxInactiveInterval() / 60;
21        out.println("세션의 유효시간 : [ " + s_time + " 분 ]");
22    %>
23 </body>
24 </html>
```

2. 세션의 유효시간 설정

- **Step 03** | 세션 정보 확인하기 : 이클립스에서 단축키 **Ctrl+F11**을 눌러 실행하게 되면 [예제 06-01]에서 생성한 세션에 대한 기본 유효시간과 변경된 유효시간을 확인할 수 있습니다.

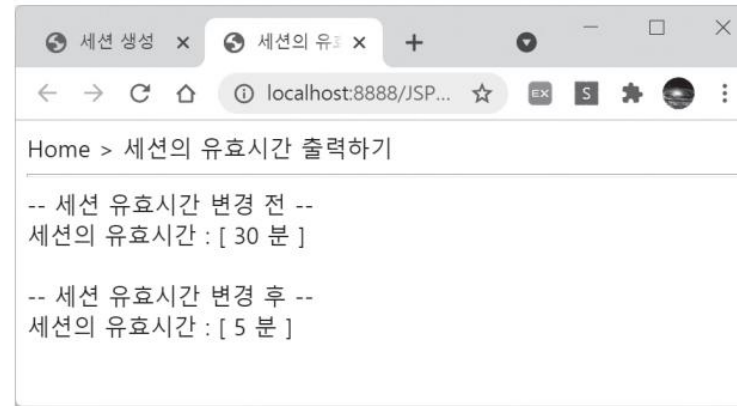
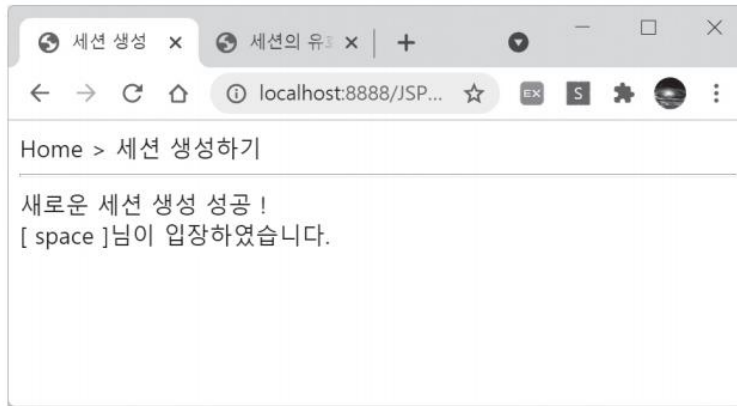


그림 6-6 세션의 유효시간 출력

3. 로그인 후 세션 유지 시간

■ 세션의 유지 시간 확인

- session 내장 객체의 다음 메소드를 변수에 대입하여 선언
 - `getId( )`
 - `getLastAccessedTime( )`
 - `getCreationTime( )`

```
session_id = session.getId( );
```

← 세션 아이디 가져오기

```
long last_time = session.getLastAccessedTime( );
```

← 세션에 접근한 마지막 시간

```
long start_time = session.getCreationTime( );
```

← 세션에 접근한 최초의 시간

```
long user_time = (last_time - start_time) / 60000;
```

← 세션이 생성된 시간(분)

3. 로그인 후 세션 유지 시간

예제 06 - 05 로그인 접속 후 유지된 세션 시간 출력하기

- **Step 01** | 세션 생성하기 : [예제 06-01]을 수행하여 세션을 생성합니다.
- **Step 02** | JSP 웹페이지 작성하기 : sessionKeping.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch06/sessionKeping.jsp

```
01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02      pageEncoding="UTF-8" %>
03  <!DOCTYPE html>
04  <html>
05  <head>
06      <meta charset="UTF-8">
07      <title> 로그인 접속 후 세션 유지 시간 </title>
08  </head>
09  <body>
10      Home > 로그인 접속 후 세션을 유지한 시간 출력하기
```

3. 로그인 후 세션 유지 시간

```
11    <hr>
12    <%
13        String session_id = session.getId();
14        long last_time = session.getLastAccessedTime();
15        long start_time = session.getCreationTime();
16        long keping_time = (last_time - start_time) / 60000;
17
18        out.println("1. 세션 아이디 : [ " + session_id + " ] <br>");
19        out.println("2. 세션이 생성된 시간 : [ " + keping_time + " 분 ] <br>");
20    %>
21 </body>
22 </html>
```

3. 로그인 후 세션 유지 시간

- **Step 03** | 세션 정보 확인하기 : 이클립스에서 단축키 **[Ctrl]+[F11]**을 눌러 실행하게 되면 [예제 06-01]에서 생성한 세션으로 로그인 접속 후 세션을 유지한 시간을 확인할 수 있습니다.

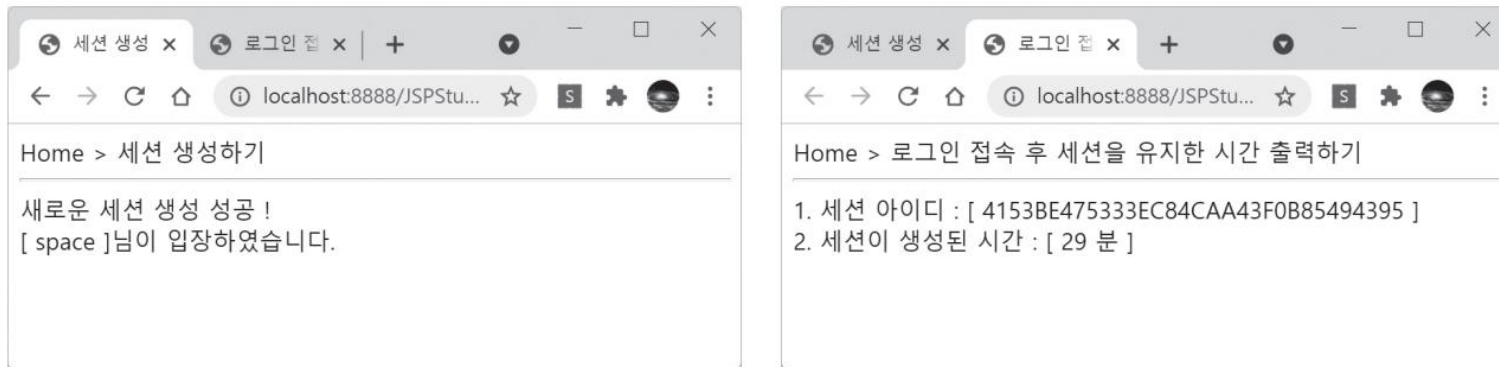


그림 6-7 로그인 접속 후 세션을 유지한 시간

1. 단일 세션 삭제

■ removeAttribute() 메소드

- 단일 세션 memberId를 삭제할 때 사용하는 session 내장 객체의 메소드로 다음과 같이 선언

```
session.removeAttribute("memberId");
```

예제 06 - 06 단일 세션의 속성 삭제하기

- **Step 01** | 세션 생성하기 : [예제 06-01]을 수행하여 세션을 생성합니다.
- **Step 02** | JSP 웹페이지 작성하기 : sessionRemove.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

1. 단일 세션 삭제

JSPStudy/ch06/sessionRemove.jsp

```
01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02      pageEncoding="UTF-8" %>
03  <!DOCTYPE html>
04  <html>
05  <head>
06      <meta charset="UTF-8">
07      <title> 단일 세션 삭제 </title>
08  </head>
09  <body>
10      Home > 단일 세션 삭제하기
11      <hr>
12      -- 단일 세션 삭제 전 -- <br>
13      <%
14          String u_id = (String) session.getAttribute("memberId");
15          String u_pw = (String) session.getAttribute("memberPw");
16          out.println(" 1. 아이디 세션 속성값 : " + u_id + "<br>");
17          out.println(" 2. 비밀번호 세션 속성값 : " + u_pw + "<br><br>");
```

1. 단일 세션 삭제

```
18
19     session.removeAttribute("memberId");
20 %>
21 -- 단일 세션 삭제 후 -- <br>
22 <%
23     u_id = (String) session.getAttribute("memberId");
24     u_pw = (String) session.getAttribute("memberPw");
25     out.println(" 1. 아이디 세션 속성값 : " + u_id + "<br>");
26     out.println(" 2. 비밀번호 세션 속성값 : " + u_pw + "<br>");
27 %>
28 </body>
29 </html>
```

1. 단일 세션 삭제

- **Step 03** | 세션 정보 확인하기 : 이클립스에서 단축키 **Ctrl+F11**을 눌러 실행하게 되면 [예제 06-01]에서 생성한 세션에서 memberId 속성이 삭제된 것을 확인할 수 있습니다.

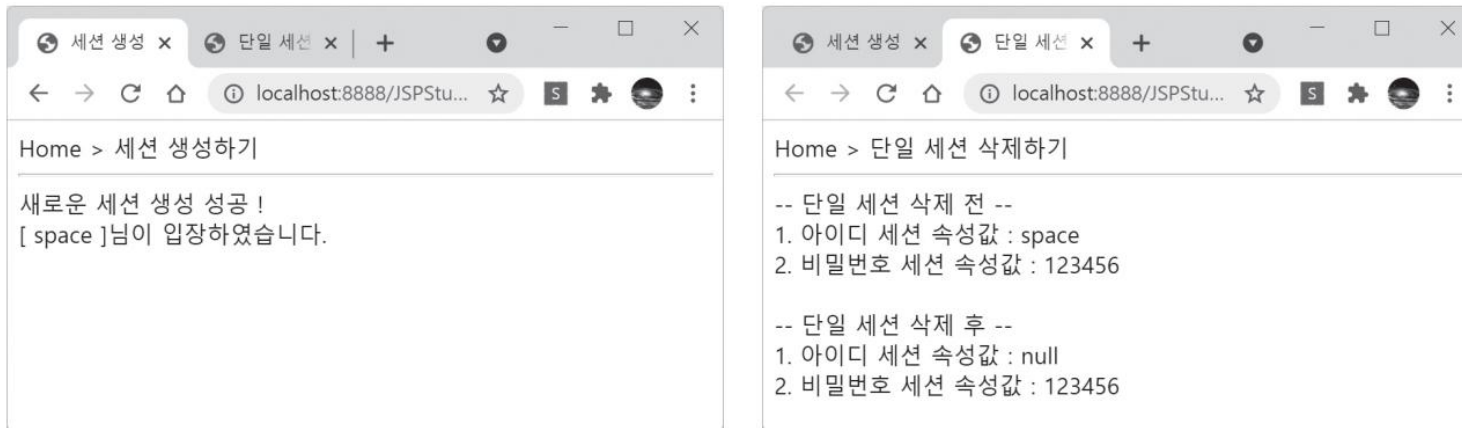


그림 6-8 단일 세션 삭제 후 실행 결과

2. 다중 세션 삭제

■ invalidate() 메소드

- 다중 세션을 삭제할 때 사용하는 session 내장 객체의 메소드로 다음과 같이 선언

```
session.invalidate( )
```

예제 06 – 07 세션의 모든 속성 삭제하기

- **Step 01** | 세션 생성하기 : [예제 06-01]을 수행하여 세션을 생성합니다.
- **Step 02** | JSP 웹페이지 작성하기 : sessionRemove_all.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

2. 다중 세션 삭제

JSPStudy/ch06/sessionRemove_all.jsp

```

01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02      pageEncoding="UTF-8" %>
03  <!DOCTYPE html>
04  <html>
05  <head>
06      <meta charset="UTF-8">
07      <title> 다중 세션 삭제 </title>
08  </head>
09  <body>
10      Home > 다중 세션 삭제하기
11      <hr>
12      -- 다중 세션 삭제 전 -- <br>
13      <%
14          String u_id = (String) session.getAttribute("memberId");
15          String u_pw = (String) session.getAttribute("memberPw");
16          out.println(" 1. 아이디 세션 속성값 : " + u_id + "<br>");
17          out.println(" 2. 비밀번호 세션 속성값 : " + u_pw + "<br>");
18
19          if(request.isRequestedSessionIdValid() == true)
20          {
21              out.println(" >> 유효한 세션입니다. <br><br>");
22          }

```

2. 다중 세션 삭제

```
23     else
24     {
25         out.println(" >> 유효하지 않은 세션입니다.<br><br>");
26     }
27
28     session.invalidate();
29     %>
30     -- 다중 세션 삭제 후 -- <br>
31     <%
32         if(request.isRequestedSessionIdValid() == true)
33         {
34             out.println(" >> 삭제 후에도 유효한 세션입니다.<br><br>");
35         }
36         else
37         {
38             out.println(" >> 삭제되어 유효하지 않은 세션입니다.");
39         }
40     %>
41 </body>
42 </html>
```

2. 다중 세션 삭제

- **Step 03** | 세션 정보 확인하기 : 이클립스에서 단축키 `Ctrl+F11`을 눌러 실행하게 되면 [예제 06-01]에서 생성한 세션의 모든 속성값이 삭제된 것을 확인할 수 있습니다.

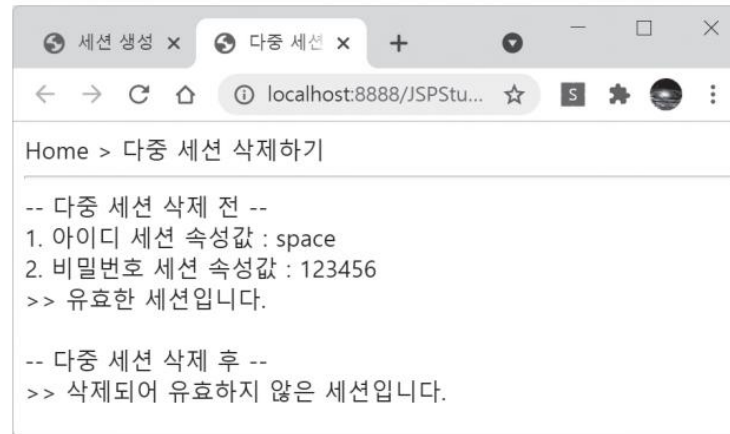
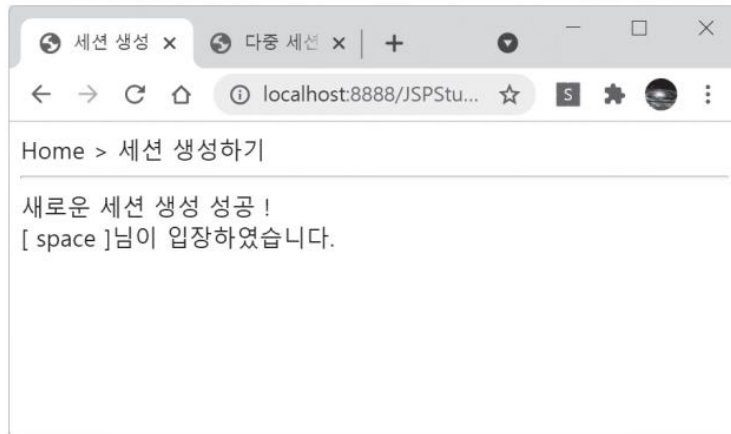


그림 6-9 다중 세션 삭제 후 실행 결과

The End